

Universidad
Torcuato Di Tella

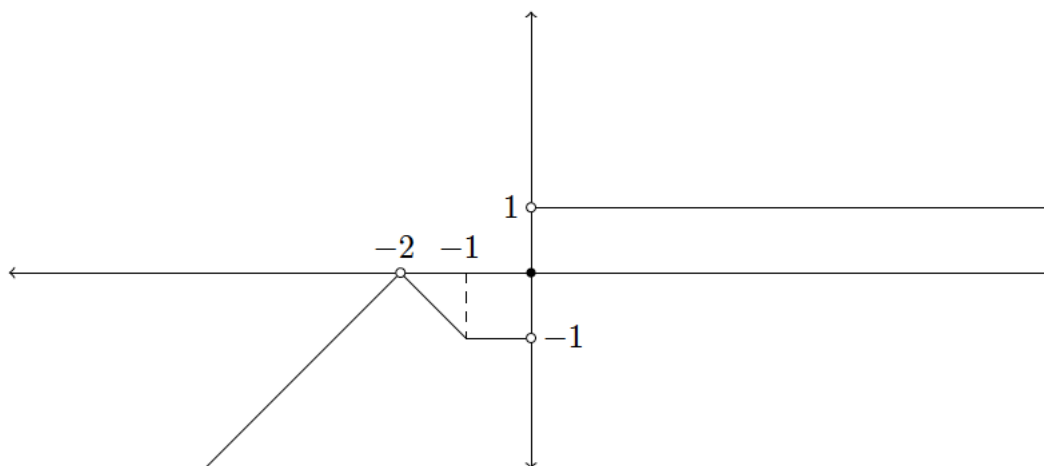
Matemática I Anual

Práctica 3

Límites

Segundo Semestre - 2026

Ejercicio 1. Para la función graficada a continuación, determine si los límites que se piden existen, y en caso de que existan indicar su valor.



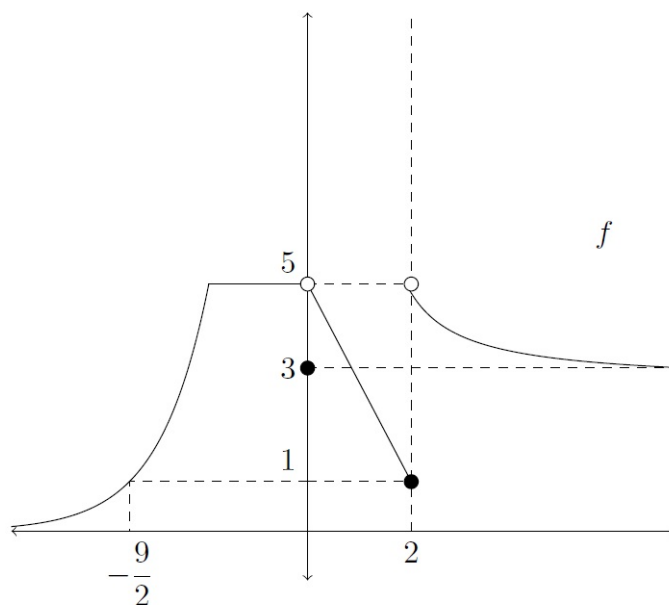
(a) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

(c) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

(d) $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$

Ejercicio 2. Sea la función definida por $g(x) = \frac{x-5}{x-3}$, y f la función cuyo gráfico se muestra a continuación



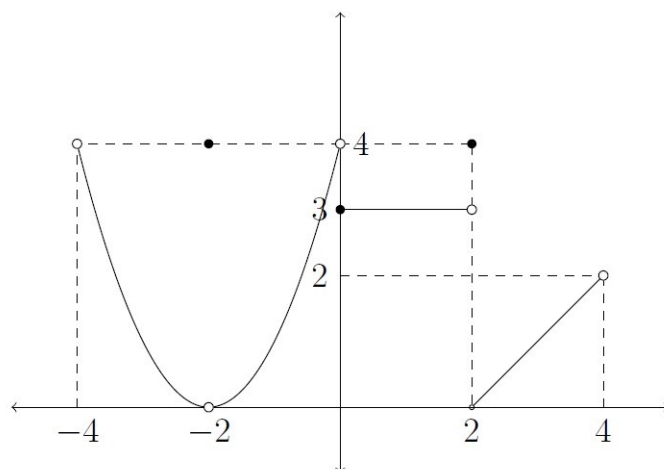
Decidir si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos, justificando adecuadamente.

(a) $\lim_{x \rightarrow 5} f \circ g(x) = 3.$

(c) $\lim_{x \rightarrow 2^+} g \circ f(x) = 2.$

(b) $\lim_{x \rightarrow 1} (f \circ g(x) - 3)^2$ no existe.

Ejercicio 3. Considere la función f , graficada a continuación.



- Determinar si los siguientes límites existen o no; en caso de que existan indicar su valor.

(a) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$.

(c) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

(d) $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$.

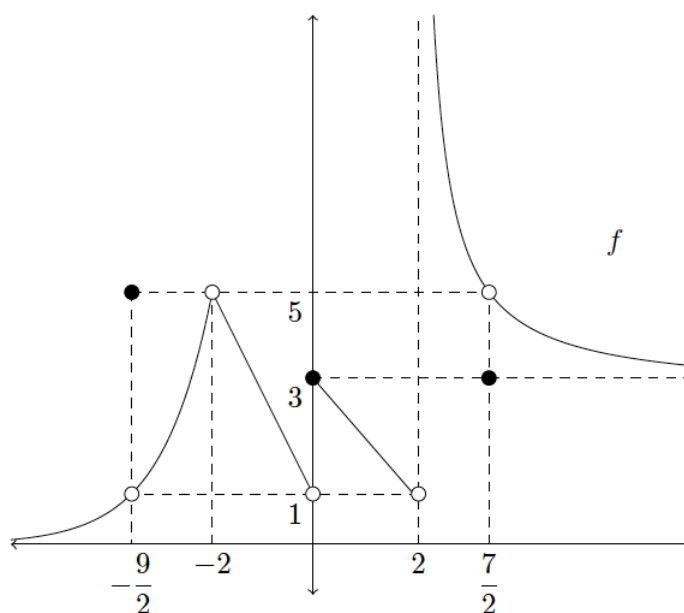
- Decidir si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos, justificando adecuadamente.

(a) $\lim_{x \rightarrow -2} (f(x) + f(2 + (x + 2)^2)) = 0$.

(b) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(2) - f(-2) + f(0) + 1$.

(c) $\lim_{x \rightarrow -4^+} f \circ f(x) = 2$.

Ejercicio 4. El siguiente gráfico corresponde a una función $f : \mathbb{R} - \{-2, 2\} \rightarrow \mathbb{R}$.



Indicar si los siguientes límites existen y, en tal caso, determinar su valor.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -9/2} f(x)$. (c) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. (e) $\lim_{x \rightarrow 7/2} f(x) - 7/2$.
- (b) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$. (d) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(2 - x)$. (f) $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) - 2)^2$.

Ejercicio 5. Calcular los siguientes límites.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 3x + 2}{\sqrt{3x - 1}}$. (d) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{-5x^2 + 14x + 3}{x^2 - 9}$.
- (b) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 22}{x^2 + 2x - 13}$. (e) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\sqrt{x} - 1}$.
- (c) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 6x + 8}{x^2 - 4}$. (f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$.

Ejercicio 6. Determine, si existe, el valor de la constante a para el cual se cumple

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + ax - 1} - \sqrt{x^3 + ax - 1}}{x - 1} = 2.$$

Ejercicio 7. Calcular los siguientes límites laterales

- (a) $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{|x - 3|}{x - 3}$. (c) $\lim_{x \rightarrow 3/2^-} \frac{2x^2 - 3x}{|2x - 3|}$.
- (b) $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{|x - 3|}{x - 3}$. (d) $\lim_{x \rightarrow 2^-} x \cdot \sqrt{4 - x^2}$.

Ejercicio 8. Calcular los límites laterales cuando x se acerca a 2 de la siguiente función

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x \leq 2, \\ x^3 - 3 & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

Ejercicio 9. En cada uno de los siguientes casos calcular $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$.

- (a) $f(x) = |2x - 1|$. (d) $f(x) = \begin{cases} -x + 5 & \text{si } x \leq 0, \\ x^2 + 1 & \text{si } x > 0. \end{cases}$
- (b) $f(x) = \frac{x + |x|}{x}$.
- (c) $f(x) = \frac{x(x - 3)}{\sqrt{|x|}}$.

Decidir, en cada caso, si existe $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Ejercicio 10. Usando las propiedades básicas de los límites, calcular

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^4 - 2}{x^3}.$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{1 + e^{1/x}}.$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{\frac{x+4}{x}} - \frac{2}{\sqrt{x}}.$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}.$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{x^2 - 4x + 3}{4x - 12} \right)^{\frac{1}{x-3}}.$$

$$(f) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{|x| + 1}{|x| - 1}.$$

$$(g) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(3x-2)|x-2|}{x^2-4}.$$

$$(h) \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3\sqrt{x-1} + x - 1}{1 - x^2}.$$

Ejercicio 11. Determine el valor de la constante a para la cual el límite $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ existe, siendo f la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} 2 + e^{1/x} & \text{si } x < 0. \\ 3x + a & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

Ejercicio 12. Calcule los siguientes límites:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right).$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) \cos\left[\ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)\right].$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2} \cos\left(x + \frac{1}{x}\right).$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow 0} (\cos(x) - 1)h(x),$$

con $h(x)$ cualquier función acotada.

$$(c) \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4) \sin\left(\frac{1}{x-2}\right).$$

Ejercicio 13.

(a) Sea f una función tal que $2 \leq f(x) \leq 3$ para todos los x en el intervalo abierto $(-1, 1)$. Calcule

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{f(x) + 2}.$$

(b) Sea f una función que satisface la siguiente desigualdad para todo $x \in \mathbb{R}$,

$$x^2 - \frac{3}{4}x^4 \leq f(x) \leq x^2.$$

Calcule

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}.$$

Ejercicio 14. Decidir si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos, si son verdaderos demostrarlos y si son falsos dar un contraejemplo.

(a) Si $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ y $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1$, entonces $\lim_{x \rightarrow 0} (f \circ g)(x) = 1$.

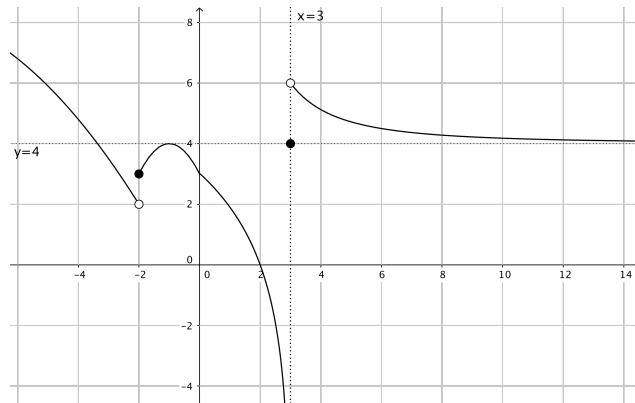
- (b) Si $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$.
- (c) Si $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$ y $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = +\infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) - g(x)) = 0$.
- (d) Si $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = L$, entonces $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$.
- (e) Si $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = L$, y $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = L$, entonces $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - g(x)}{f(x) + g(x)} = 0$.
- (f) Si $\lim_{x \rightarrow 17} f(x) = 3$ y $g(x) = f^2(x) - 6f(x) + 26$, entonces $17 \in \text{Im}(g)$.
- (g) Si $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ y $g(x) = e^{4f(x)} - 1$, entonces $0 \in \text{Im}(g)$.
- (h) Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función tal que $5f^2(x) + 32f(x) - 820 \leq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^{1001} \cdot f\left(\frac{1}{x}\right) = 0.$$

Ejercicio 15. Calcule los siguientes límites

- | | |
|---|--|
| (a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^2 - 1).$ | (h) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 + 1}).$ |
| (b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 4x^2 + 3).$ | (i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{(x+4) \cdot (x+10)} - x \right).$ |
| (c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 4x^2 + 3}{3x^2 - 1}.$ | (j) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{4x} - 7e^{2x} + e^x - \sin(e^{2x})}{5e^{4x} + 11e^{2x}}.$ |
| (d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2 - 1}{x^3 - 4x^2 + 3}.$ | (k) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x + \sin(x) + \sin\left(\frac{1}{x}\right) \right)^2.$ |
| (e) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 4x + 3}{x - 2x^3}.$ | (l) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2-x}}{e^{2x}} \cdot \cos(x - 2).$ |
| (f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^5 - x^6 + \sqrt[3]{x}).$ | (m) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x + 2}{\sqrt{9 + x^2}}.$ |
| (g) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin(x)}{x + \cos(x)}.$ | (n) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x - \sqrt{x^2 + 1}).$ |

Ejercicio 16. Sea f la función cuyo gráfico se muestra a continuación



Hallar, de ser posible, los siguientes límites:

(a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x).$

(c) $\lim_{x \rightarrow 2^-} e^{1/f(x)}.$

(b) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x).$

(d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - 3}{4 - f(x)}.$

Ejercicio 17. Determine el valor de la constante a para la cual

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{ax^2 + 4x + 1} - 1}{x} = 5.$$

Ejercicio 18. Hallar, cuando corresponda, todas las asíntotas de las siguientes funciones:

(a) $f(x) = \frac{x}{(1+x)^2}$

(b) $f(x) = \begin{cases} \ln(1 + \frac{1}{x^2}) & \text{si } x \leq 0, \\ e^{\frac{1}{x}} & \text{si } x > 0. \end{cases}$

(c) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{|x|}}.$

(d) $f(x) = \begin{cases} \cos(\frac{1}{x^2}) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$

(e) $f(x) = \begin{cases} \frac{3x^2}{x+1} & \text{si } x < 0, \\ x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 5, \\ e^{-\frac{1}{x-5}} & \text{si } x > 5. \end{cases}$

Ejercicio 19.

- (a) Sea $f : \mathbb{R} - \{1/2\} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = \frac{x^2 - 2}{2x - 1}$. Hallar todas las asíntotas de f .
- (b) Sea $f : \mathbb{R} - \{a/2\} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = \frac{x^2 - 2}{2x - a}$. Hallar, si es posible, todos los valores de a para que la asíntota oblicua tenga ecuación $y = \frac{1}{2}x + 2$.
- (c) Sea $f : \mathbb{R} - \{-b/a\} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = \frac{x^2 - 2}{ax + b}$. Hallar todos los valores de a y b para que la función tenga como asíntota oblicua a la recta de ecuación $y = \frac{1}{2}x - 4$.

Ejercicio 20. Sea $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Muestre que las siguientes afirmaciones son **Falsas**.

- (a) Si $x = a$ es asíntota de f , entonces no existe el valor $f(a)$.
- (b) Si $y = b$ es asíntota de f , entonces no existe ningún $x_0 \in A$ tal que $f(x_0) = b$.
- (c) Si $a \notin A$, entonces $x = a$ es asíntota de f .

Ejercicio 21. Dibuje una función f que cumpla con todos los siguientes requisitos:

- $D(f) = \mathbb{R}$.
- $C_0(f) = \{0\}$.
- $y = 1$ es asíntota horizontal de f y $x = -3$ es asíntota vertical.
- $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ no existe.
- $f(-3) > f(2) > f(0)$.
- $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) < 0$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.